

实验报告

实验内容：实验九：译码显示电路（3） 多数表决器的实现

实验时间：2023 年 5 月 24 日星期三

实验地点：

实验人员：

一． 实验目的

- 1.掌握组合逻辑电路的设计方法。
- 2.掌握数码管、点阵的扫描式显示。

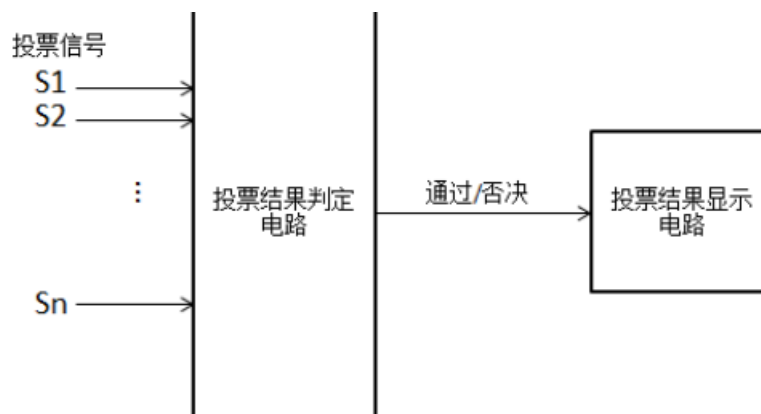
二． 实验设备

1. 设备：数字电路实验箱
2. 器件：74LS197,74LS138,16*16 点阵，数码管

三． 实验原理

1. 多数表决器的整体设计

多数表决器是一个对当前投票结果进行判断的组合逻辑电路，整体电路包括投票结果判定电路和投票结果显示电路。具体设计框图如下图所示。



其中， S_1-S_n 是使用高低电平表示多人投票信息的数字信号。投票结果判定电路通过统计同意票数是否过半来判定事件是否投票通过。投票结果显示电路可通过 LED 灯、七段数码管或点阵的方式将投票结果公布。

2. 多数表决器投票结果判定电路的设计

多数表决器的实现方式是，采用全加器的方式统计投票信息。以五人表决器为例，将五位二进制投票码累加后转化为 8421 码输出，并对累加结果的 8421 码进行判断，输出投票结果。

四 . 方法与步骤

1. 在实验箱上实现三人表决器：

实现全加器：选择元件 74LS138,74LS138 的 A,B,C 分别接入三人的投票结果， G_2A^- 、 G_2B^- 接低电平， G_1 接高电平，输出 Y1、Y2、Y4、Y7 接入 74LS20，74LS20 的输出是全加器的加法结果；输出 Y3、Y5、Y6、Y7 接入 74LS20，输出是全加器的进位结果，接到 LED 灯上。

实现点阵显示：按照上一个实验中点阵显示 X 的方法连接电路。由于这个实验中需要控制点阵的亮灭，故点阵显示电路中 74LS138 的 G_1

要连接全加器电路的进位结果反相后的输出。

2. 在步骤一电路基础上添加同意票数的显示功能

将数码管位选的第一位接全加器进位结果反相后的输出，然后将数码管 BCD 码输入的 A1,B1,C1,D1 分别接全加器的加法结果、全加器的进位结果、低电平、低电平。

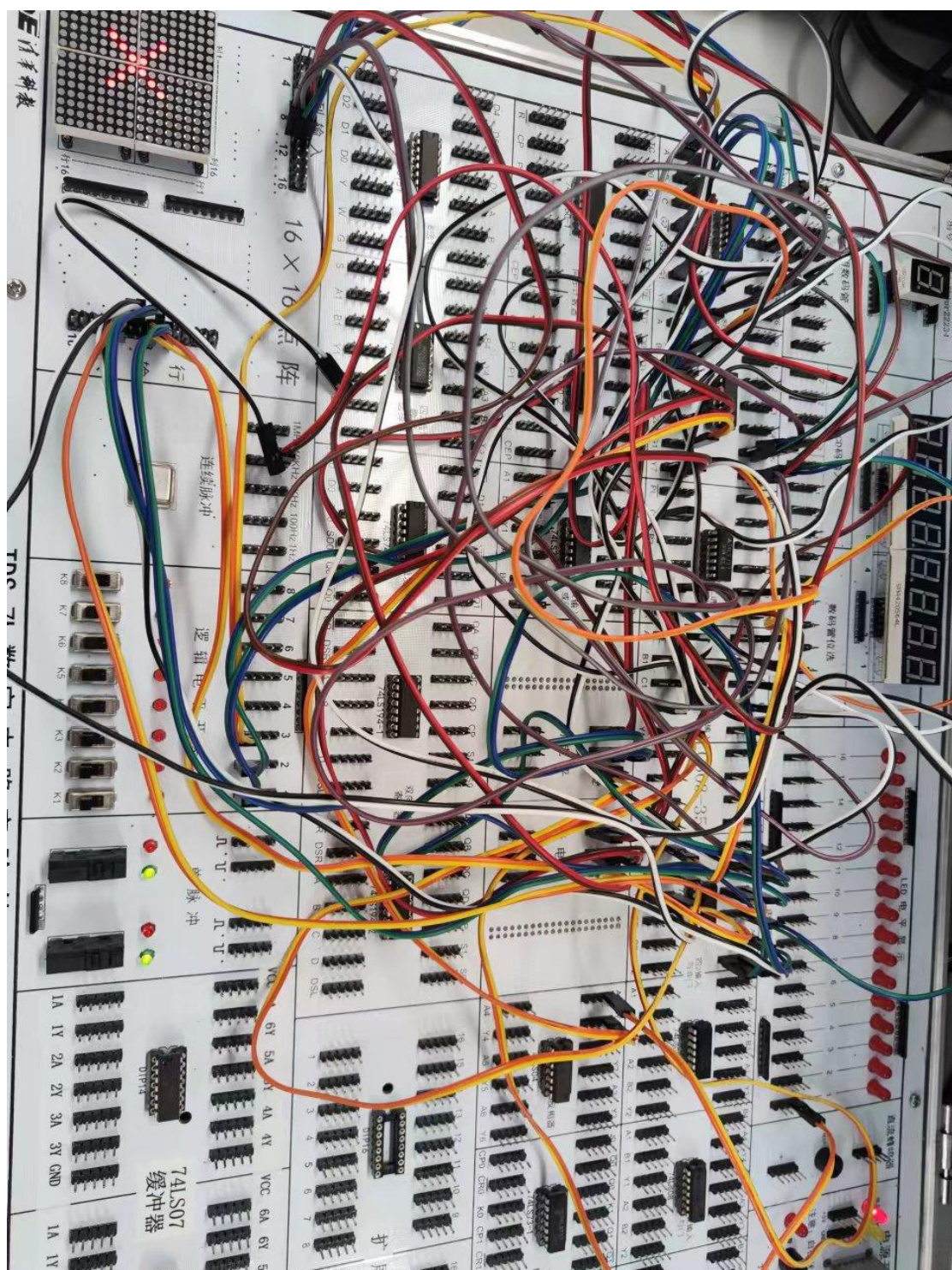
3. 在步骤 1,2 电路基础上添加一票否决权功能。

假设第三人拥有一票否决权，则将全加器的进位输出和第三人的投票结果接与非门，输出结果接数码管位选信号，用于显示点阵的 74LS138 的 G1，反相后接 LED 灯。

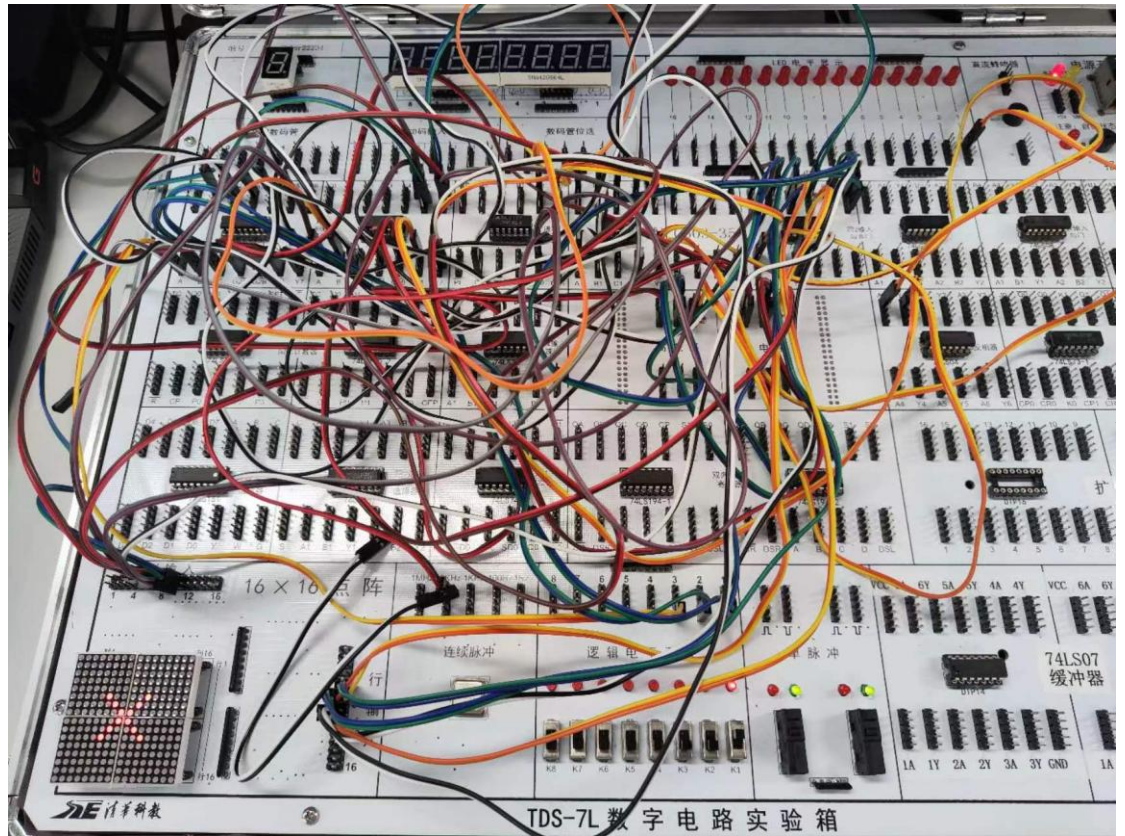
五 . 结果与验证

1. 在实验箱上实现三人表决器

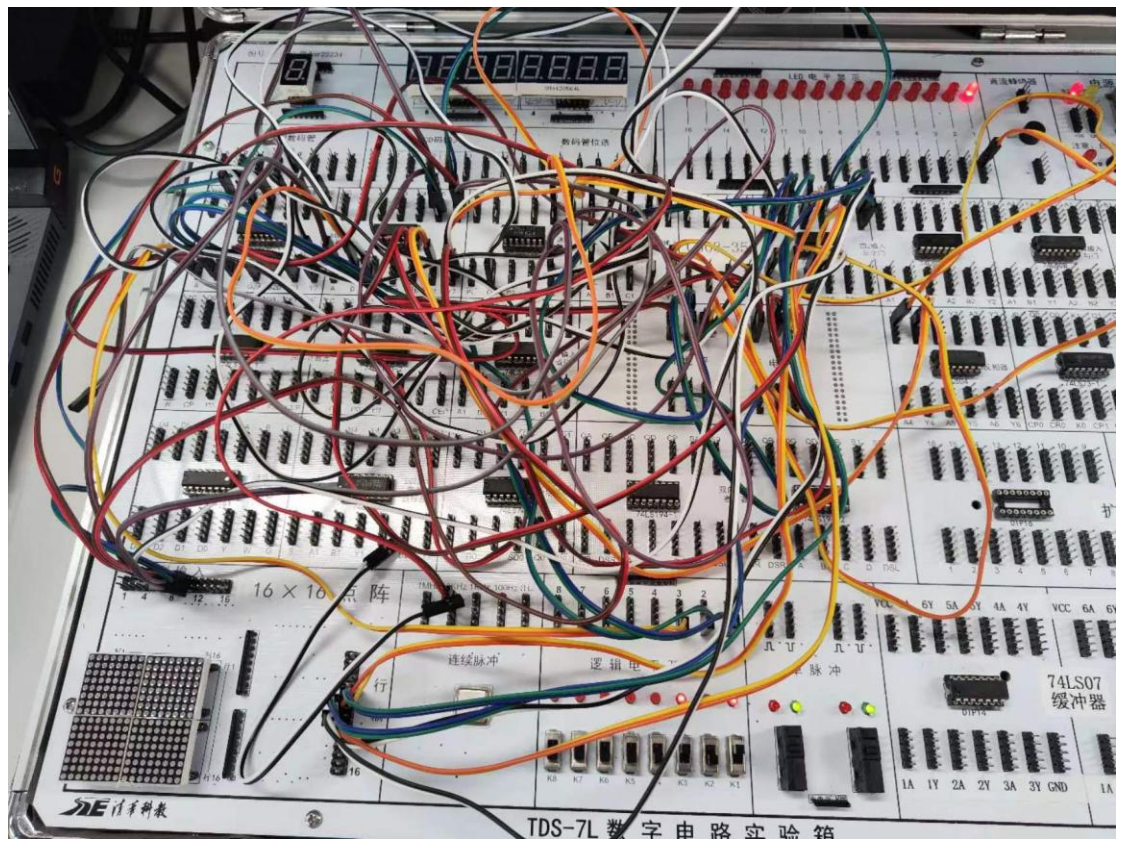
实验结果如图所示



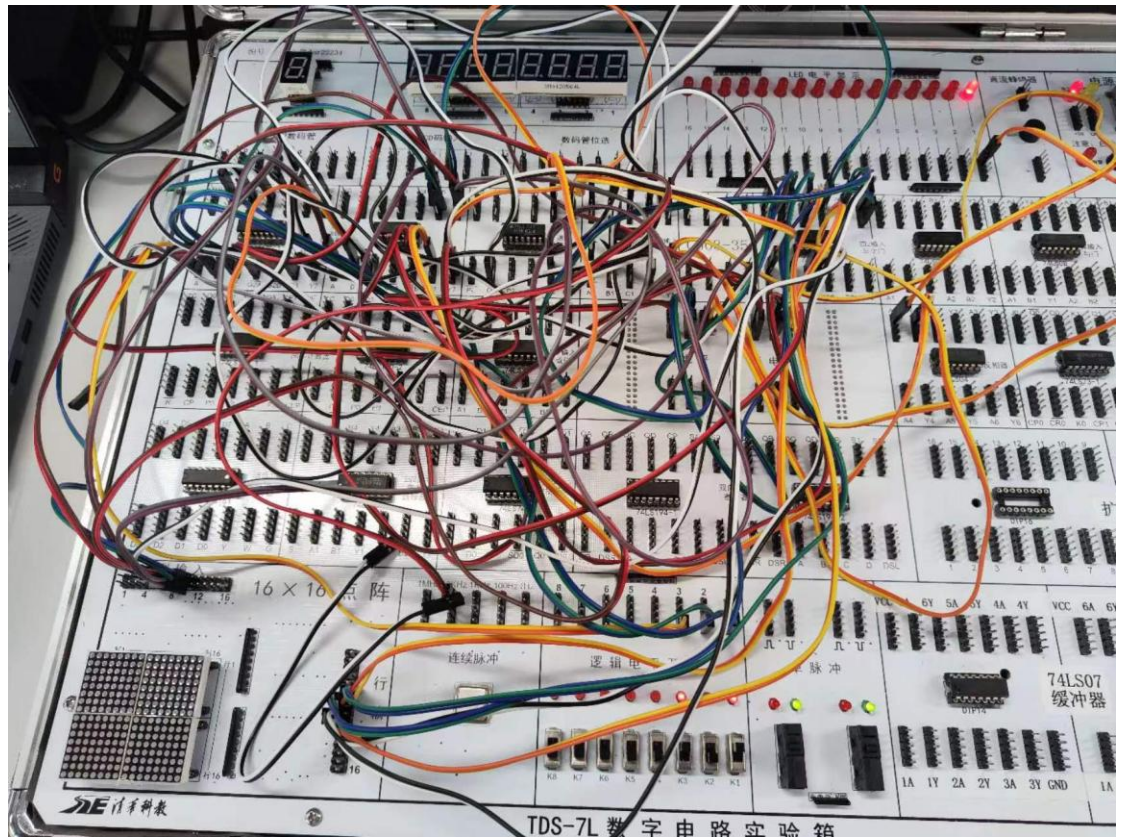
零人同意，投票不通过，点阵显示“X”



一人同意，投票不通过，LED 灯灭，点阵显示“X”

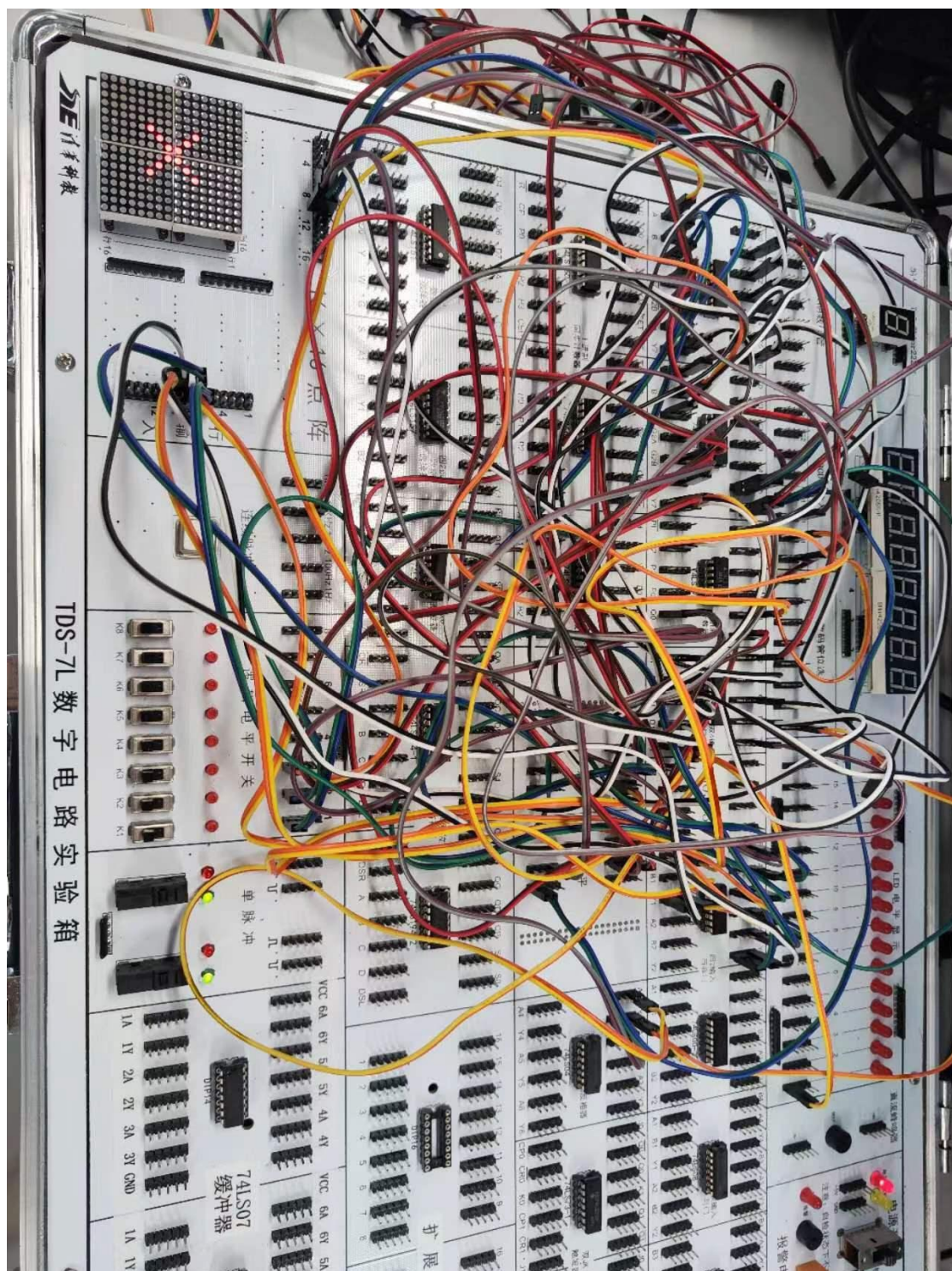


两人同意，超过半数，投票通过，点阵显示“X”

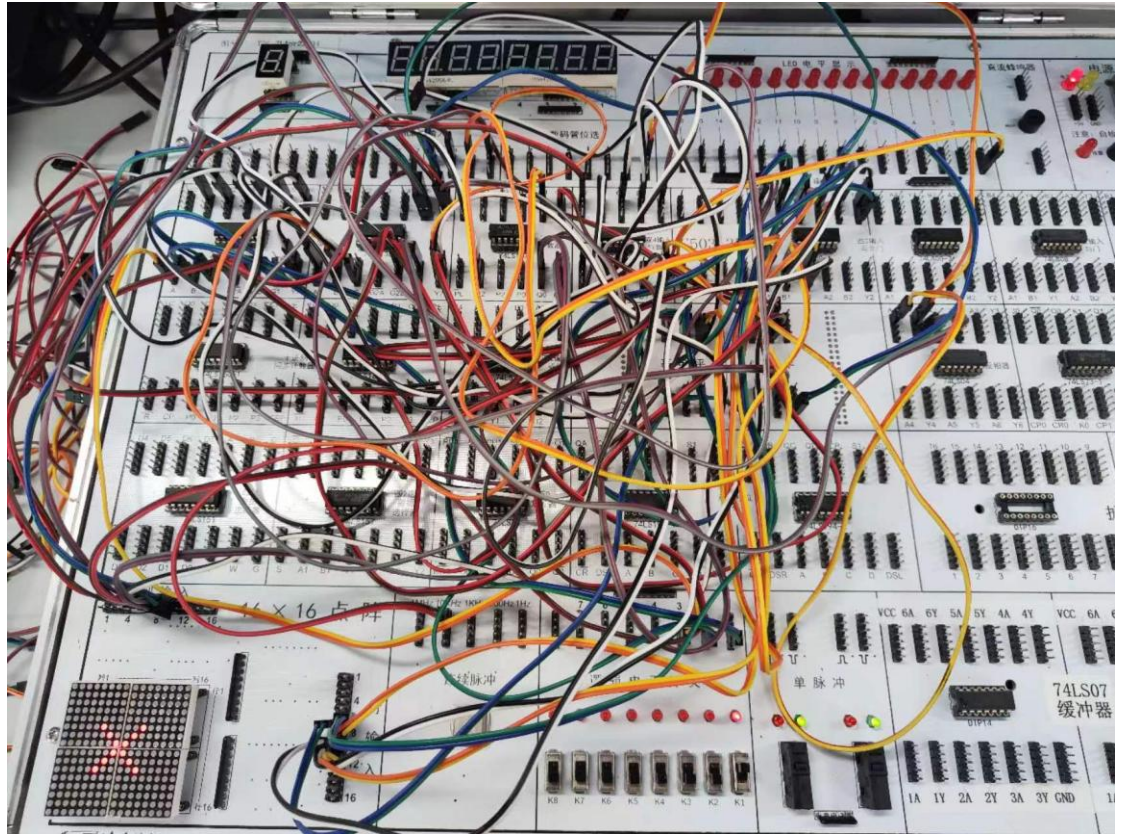


三人同意，投票通过，点阵显示“X”

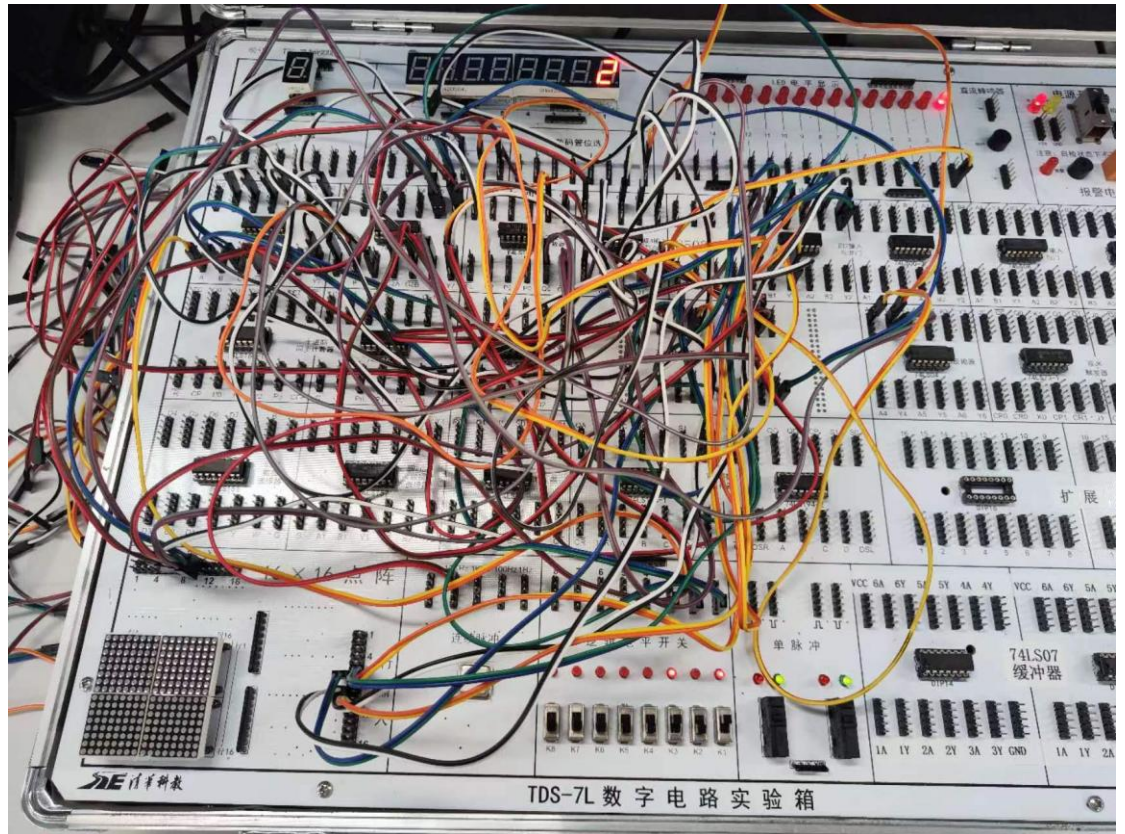
2. 在步骤一电路基础上添加同意票数的显示功能



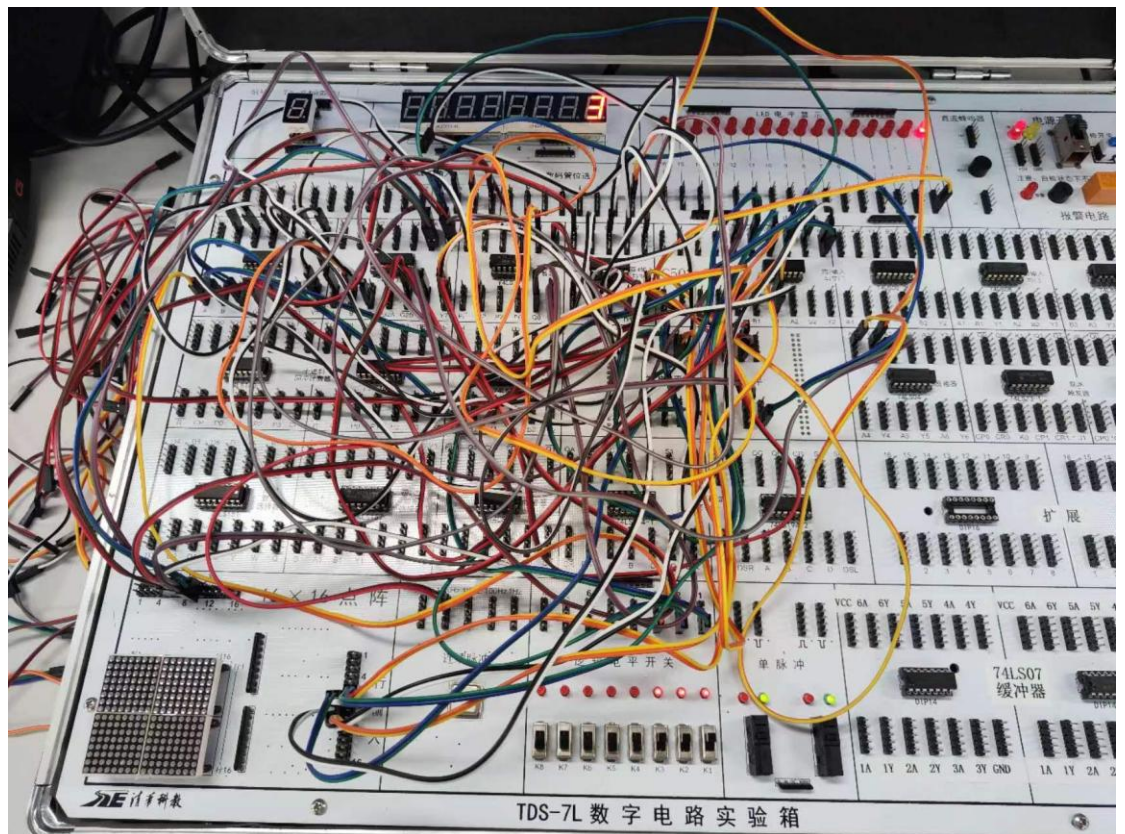
零人同意，投票不通过，点阵显示“X”，数码管熄灭，LED 灯灭



一人同意，未到半数，投票不通过，点阵显示“X”，数码管熄灭，LED
灯灭

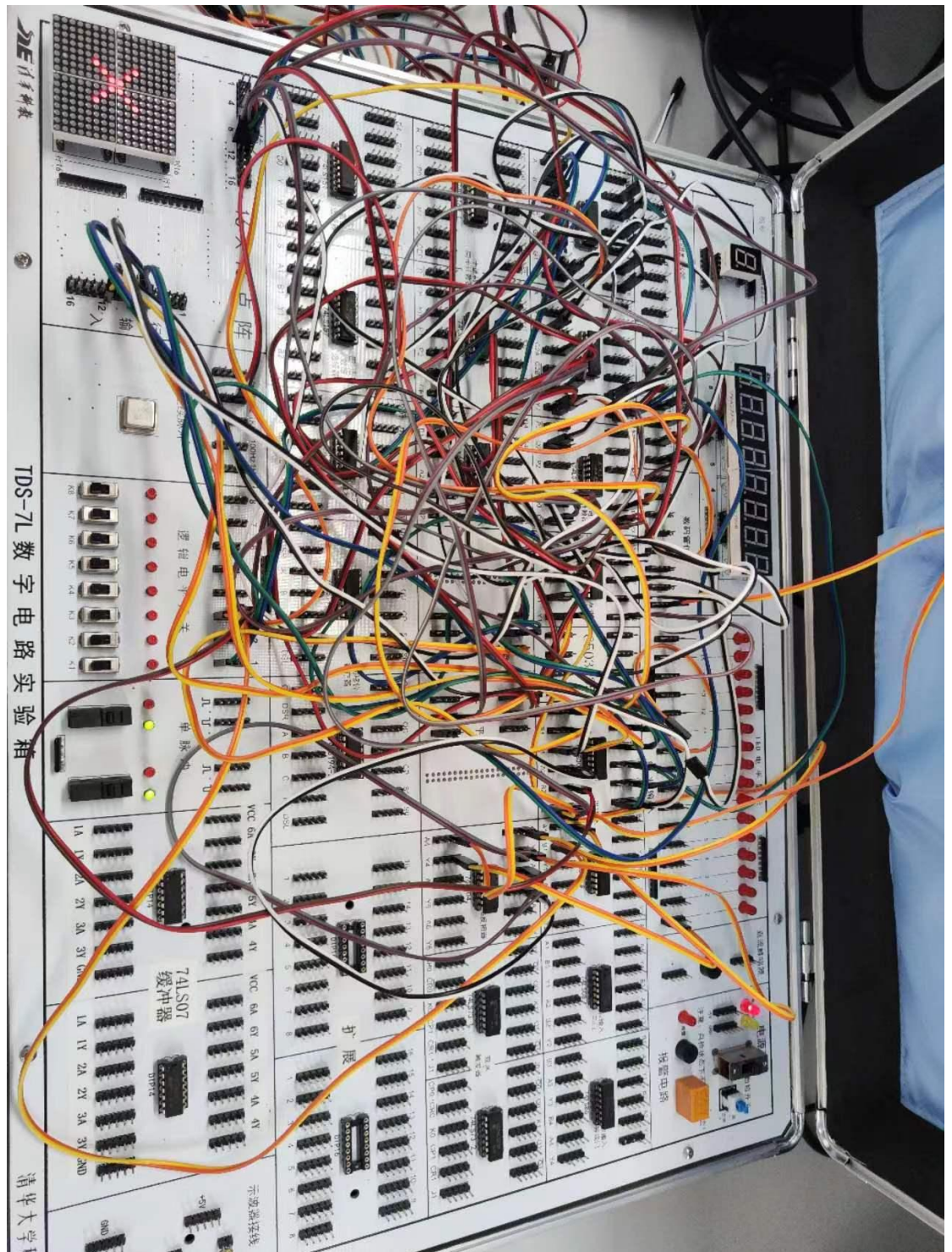


两人同意，超过半数，点阵熄灭，数码管显示数字“2”，LED 灯亮



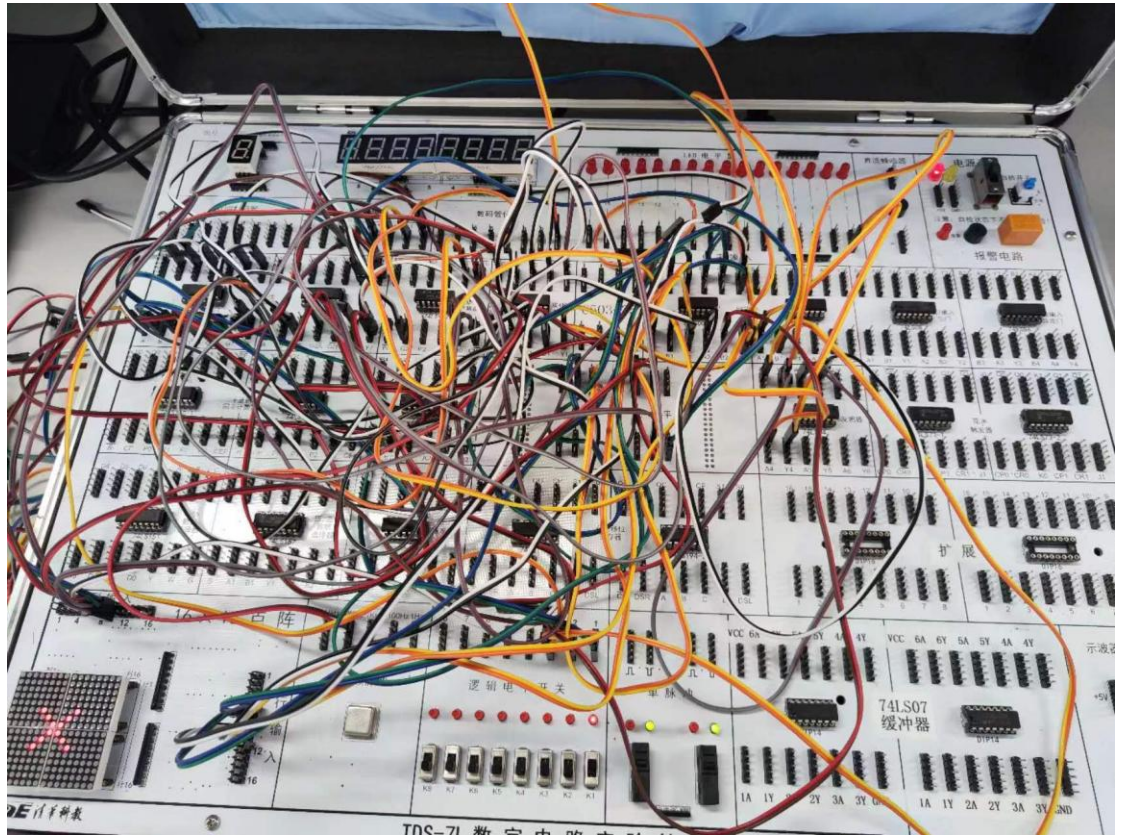
三人同意，超过半数，投票通过，点阵熄灭，数码管显示数字“3”，LED灯亮

3. 在步骤 1,2 电路基础上添加一票否决功能

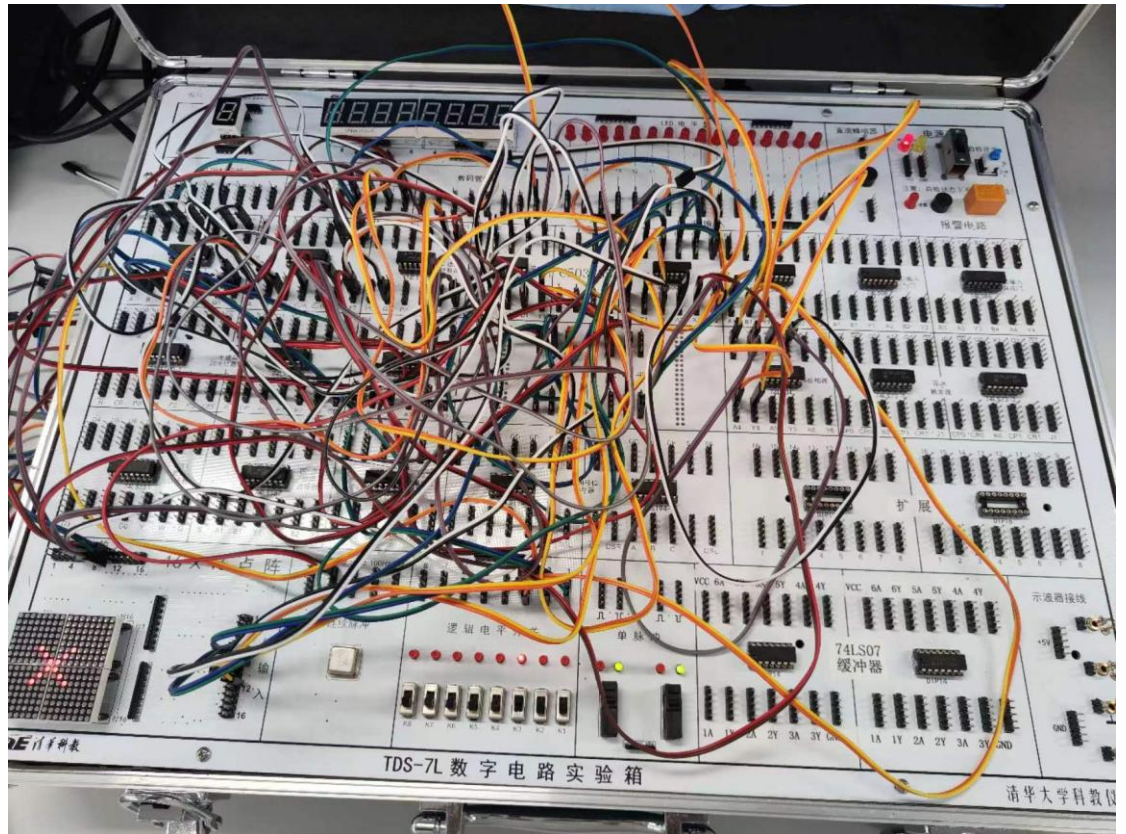


零人同意，未超过半数，投票不通过，LED 灯灭，点阵显示“X”，数码

管熄灭

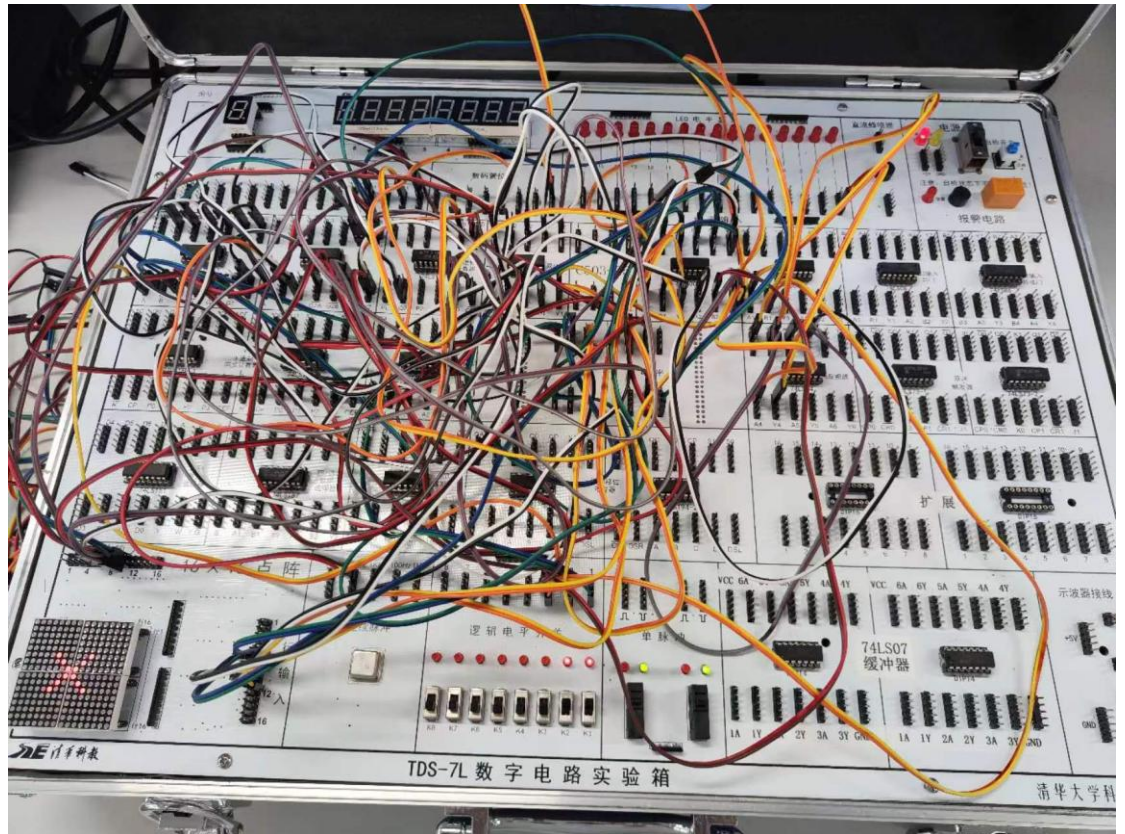


一位普通投票者同意，未超过半数，投票不通过，LED 灯灭，点阵显示“X”，数码管熄灭

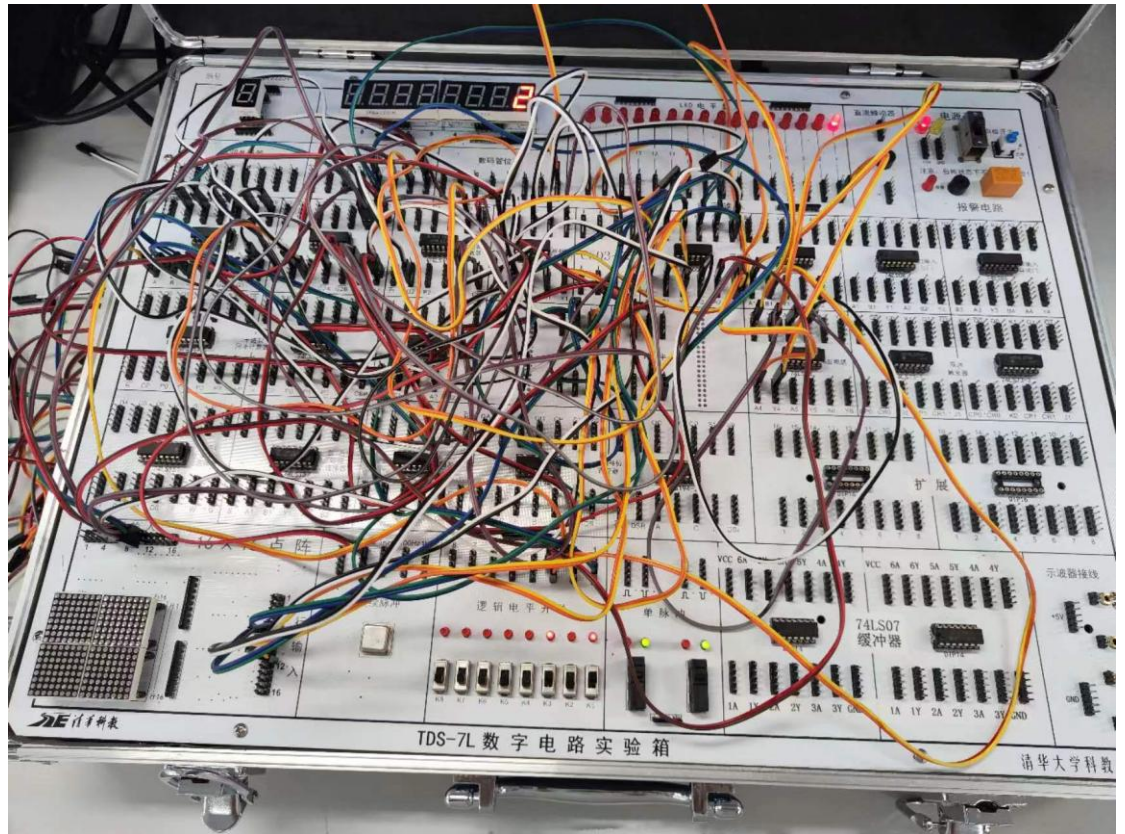


拥有一票否决权的投票者同意，未超过半数，投票不通过，点阵显示

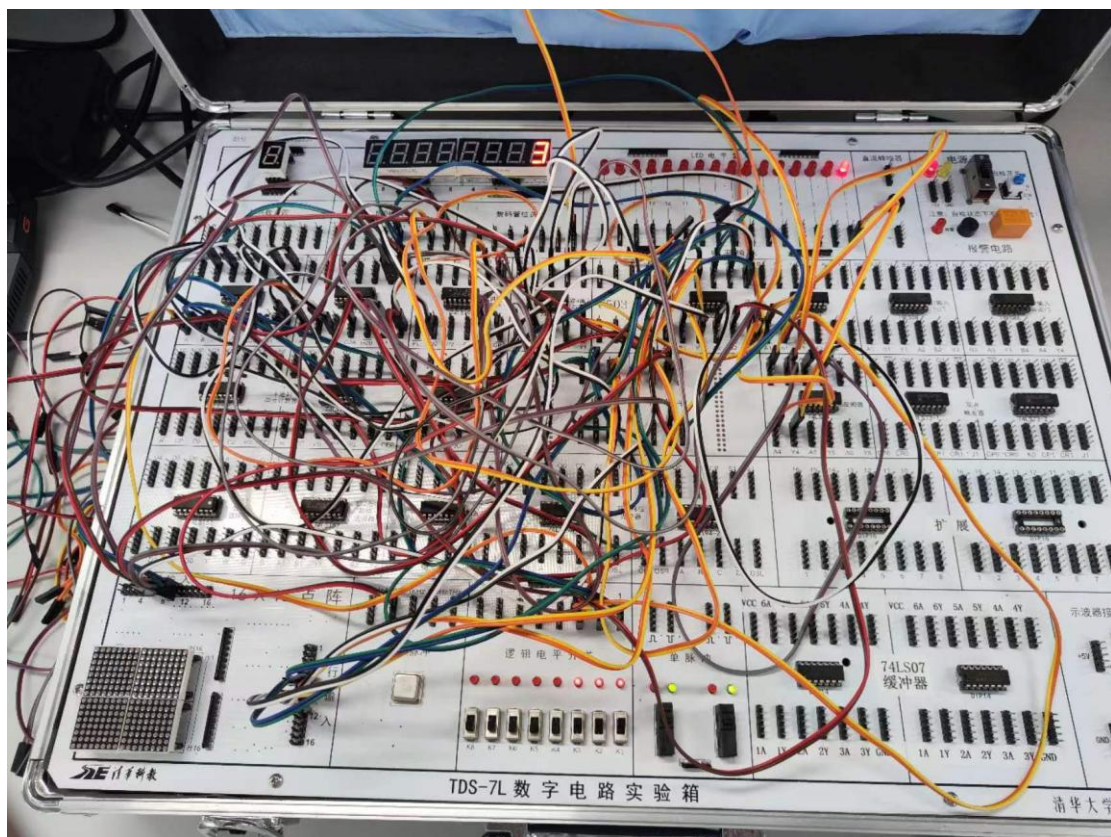
“X”，LED 灯灭，数码管熄灭



两位普通投票者同意，但拥有一票否决权的投票者不同意，投票不通过，点阵显示“X”，数码管熄灭，LED 灯熄灭



拥有一票否决权的投票者和一位普通投票者同意，超过半数，投票通过，LED 灯亮，点阵熄灭，数码管显示同意票数“2”。

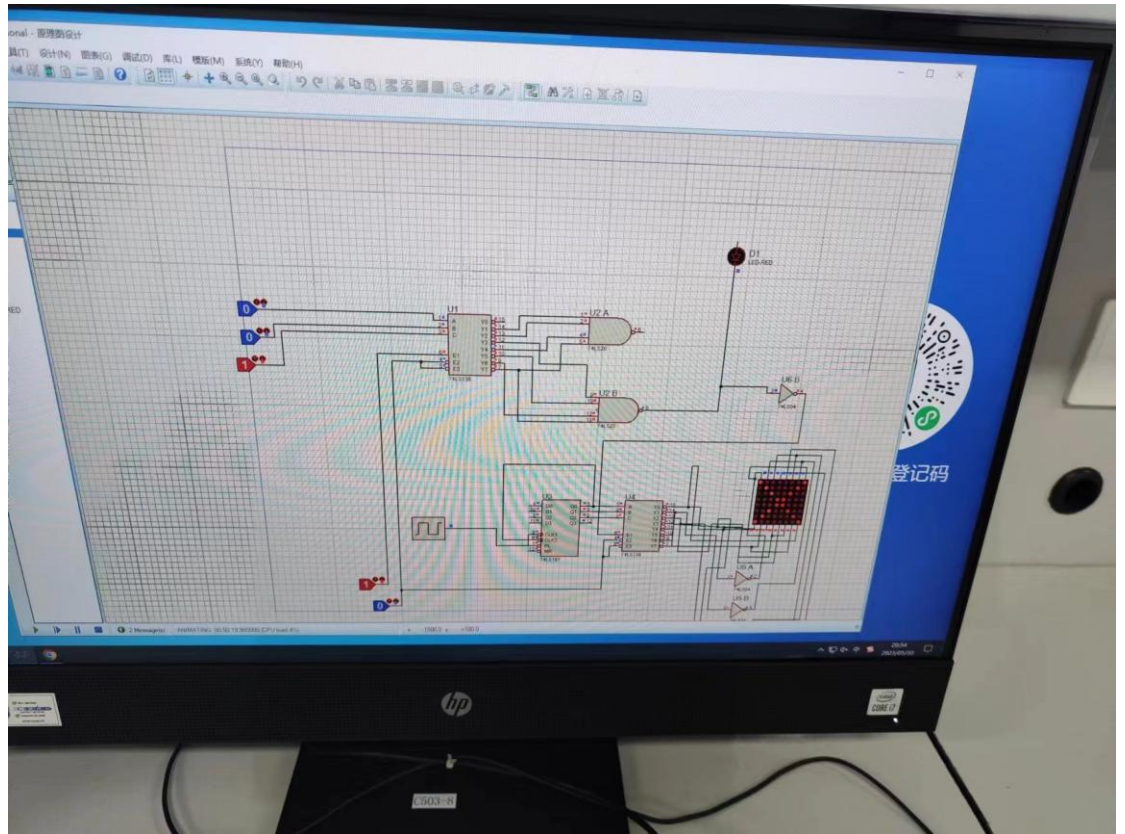


所有投票者同意，投票通过，LED 灯亮，点阵熄灭，数码管显示票数“3”。

六． 分析与讨论

1. 按实验内容写出详细的设计过程：在第四部分已经写出
2. 进行仿真测试和实现：实现部分已经在第五部分完成，仿真结果如下

图 所 示：



3. 按实验内容分别描述每个实验过程：在第四部分已经完成
4. 分析实验中出现的問題：实验中出现长导线不够的问题，我根据元件之间的距离将一部分长导线换成短导线，并选择在点阵中显示一个比较小的“X”。由于本次实验涉及在前一个电路的基础上改造电路的情况，有时候会分不清要改的导线是哪一根，我就用不同颜色的导线连接不同功能的元件，解决了这个问题。
5. 总结实验板扫描式显示实现方法，陈述实验过程所得：在本次实验中，利用了数码管和点阵进行三人表决电路结果的实现。在数电实验箱上使用数码管，需要将要输入的数字连接到 BCD 码输入，将想要显示的位置连接到位选信号处。在数电实验箱中使用点阵，需要明确行列有效电平，利用 74LS197 和 74LS138 和 74LS00 进行显示。通过本次实验，我更加熟悉数码管和点阵的使用方法，更了解如何使用 74LS138

组成全加器，了解了如何搭建三人表决电路。